

Proyecto integrador M2

Desarrollo de un Agente Inteligente con Memoria y Arquitectura Justificada

1. Objetivo general

Diseñar, construir y presentar una solución basada en IA Generativa que resuelva un problema realista de negocio mediante un **agente ReAct creado con create_agent**, herramientas personalizadas y memoria conversacional.

El proyecto debe demostrar que el alumno comprende cómo aplicar los conceptos del módulo y cómo elegir una arquitectura adecuada entre: **agente, workflow o arquitectura híbrida**. La solución debe aplicar el principio de **mínima complejidad necesaria**, evitando agregar componentes que no aporten valor real.

2. Alcance del proyecto

El proyecto debe funcionar como una primera solución generativa aplicada. Puede ejecutarse en:

- Google Colab
- Jupyter Notebook
- Script Python local

En esta etapa, el despliegue como microservicio, frontend o integración cloud es opcional. LangSmith también será opcional en este módulo, pero sumará puntos adicionales.

3. Problema o dolor de negocio

El proyecto debe iniciar con una explicación clara del problema que se desea resolver. Debe responder:

- ¿Qué problema tiene la empresa o usuario?
- ¿Qué proceso manual, lento o repetitivo se busca mejorar?
- ¿Qué impacto genera actualmente ese problema?
- ¿Por qué una solución con IA Generativa puede aportar valor?
- ¿Qué resultado espera obtener el usuario final?

4. Análisis previo

Antes de construir la solución, el alumno debe explicar el análisis realizado. Debe incluir:

- Usuario objetivo.
- Entradas que recibirá el sistema.
- Decisiones que debe tomar.
- Información que necesita consultar.
- Tareas que puede automatizar.
- Partes del proceso que son predecibles.
- Partes que requieren decisión dinámica.

- Riesgos o límites de la solución.

Este análisis debe justificar la arquitectura seleccionada y solo si el componente esta incluido.

5. Arquitectura de solución

El alumno debe elegir una de las siguientes arquitecturas:

Tipo	Cuándo aplica	Flujo resumido
Arquitectura basada en agente	Aplica cuando el sistema necesita decidir dinámicamente qué herramienta utilizar.	Usuario → Agente ReAct con create_agent → Herramientas → Memoria → Respuesta final
Arquitectura basada en workflow	Aplica cuando el proceso tiene pasos claros y predecibles.	Usuario → Workflow → Clasificar → Procesar → Responder
Arquitectura híbrida	Aplica cuando parte del proceso es controlada y otra parte requiere decisión dinámica.	Usuario → Dispatcher/Clasificador → Workflow para casos simples → Agente para casos complejos → Herramientas + Memoria → Respuesta final

6. Componentes que deben explicarse

El alumno debe explicar únicamente los componentes que use en su solución. Si un componente no aplica, puede indicar brevemente por qué no fue necesario.

Componente
Orquestador
Dispatcher
Workflow
Agente
Herramientas

7. Controles mínimos esperados

El proyecto debe incluir controles básicos como:

- Validación de entrada.
- Manejo de errores en herramientas.
- Respuesta clara cuando falta información.
- Control de temas fuera del dominio.
- Confirmación antes de acciones sensibles o simuladas.
- Mensaje de fallback cuando el agente no puede resolver algo.

No se exige una implementación avanzada de guardrails en este módulo.

8. LangSmith

LangSmith es opcional en este proyecto. Donde el alumno muestra trazas de ejecución, uso de herramientas, pasos del agente, capturas o errores identificados. En el siguiente módulo, LangSmith podrá ser obligatorio.

9. Entregables

Entregable	Contenido esperado
Código funcional	GitHub. Debe incluir todo su código incluido un Readme
Presentación del proyecto	Debe explicar nombre del proyecto, problema, análisis, usuario objetivo, arquitectura, justificación, componentes usados, flujo de funcionamiento, demo o capturas, limitaciones, mejoras futuras y reflexión técnica.
Demo corta	Duración sugerida: máximo 5 minutos. Debe mostrar qué problema resuelve, cómo funciona, qué herramientas usa, cómo usa memoria, un ejemplo real de interacción y qué decisiones toma el agente.

10. Criterio principal de evaluación

El proyecto será evaluado no solo por funcionar, sino por demostrar criterio arquitectónico. El alumno debe justificar:

- Por qué eligió agente, workflow o arquitectura híbrida.
- Qué componentes eran necesarios.
- Qué componentes decidió no usar.
- Cómo aplicó el principio de mínima complejidad.
- Qué valor aporta la solución al problema de negocio.

Una arquitectura más compleja solo será mejor si está bien justificada.

11. Rúbrica de evaluación

Puntaje total: 100 puntos

Criterio	Puntaje
Problema o dolor de negocio claramente explicado	10
Análisis previo del caso y necesidades del usuario	10
Arquitectura seleccionada y bien justificada	15
Aplicación del principio de mínima complejidad	10
Herramientas personalizadas correctamente implementadas	15
Uso de memoria o contexto conversacional	10

Explicación de componentes usados: orquestador, agente, workflow y dispatcher si aplica	10
Presentación clara, ordenada y orientada a negocio	10
Demo funcional del proyecto	10

12. Cierre

Este proyecto busca que el alumno construya una primera solución generativa funcional, pero también que aprenda a pensar como arquitecto: entender el problema, elegir la arquitectura adecuada, explicar sus componentes y evitar complejidad innecesaria.

Fecha de entrega 18/05/2025